

Phụ lục 1: Mẫu đề cương chi tiết học phần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Học máy (Machine Learning)

1. Thông tin chung về học phần

1) Mã học phần:	
2) Ký hiệu học phần:	
3) Số tín chỉ:	03
4) Hoạt động học tập	
- Lý thuyết:	39 tiết (tương đương 2.6 tín chỉ)
- Bài tập/Thảo luận:	0 tiết
- Thực hành/Thí nghiệm:	12 tiết (0.4 tín chỉ)
- Tự học:	117 tiết
5) Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn trí tuệ nhân tạo
- Học phần học trước	
6) Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	Thạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	Thạc sĩ Nguyễn Đình Quý
- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa Công nghệ thông tin/ Bộ môn Khoa học máy tính
7) Loại học phần:	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn tự do ☐ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)
8) Thuộc thành phần học tập	☐ Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng) ☐ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực) ☐ Cơ sở ngành ☒ Chuyên ngành ☐ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp
9) Ngôn ngữ giảng dạy	☒ Tiếng Việt ☐ Tiếng Anh
10) Phương thức giảng dạy	☒ Trực tiếp ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp và trực tuyến

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Học máy là học phần bắt buộc trong khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo về Trí tuệ nhân tạo hoặc Khoa học dữ liệu. Để có thể học tốt học phần này, người học cần có nền tảng vững chắc về toán học (đặc biệt là xác suất, thống kê, đại số tuyến tính và giải tích số) cũng như kiến thức cơ bản về lập trình và giải thuật.

Học phần Học máy sẽ trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các thuật toán học máy, từ các mô hình học có giám sát, không giám sát đến học tăng cường. Nội dung chính của học phần tập trung vào nguyên lý hoạt động của các thuật toán như hồi quy, phân loại, phân cụm, và giảm chiều dữ liệu, cùng với các kỹ thuật tối ưu hóa và đánh giá hiệu năng mô hình.

Bên cạnh lý thuyết, học phần còn chú trọng đến thực hành qua các bài tập lập trình, dự án nhóm và các bài kiểm tra thực nghiệm nhằm rèn luyện kỹ năng triển khai, phân tích và tối ưu hóa các giải pháp học máy. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện tinh thần hợp tác, tư duy phản biện và ý thức trách nhiệm khi áp dụng các mô hình học máy trong thực tiễn, đảm bảo tuân thủ các quy định về đạo đức và bảo mật dữ liệu.

3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs

Danh sách các PLOs:

PLO 1: Phân tích một cách có hệ thống các vấn đề trong lĩnh vực Khoa học Máy tính bằng cách sử dụng thành thạo các kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và chuyên ngành;

PLO 2: Thiết kế các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học máy tính nhằm giải quyết các bài toán thực tế cụ thể, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề bài và cân nhắc đến các yếu tố về tính khả thi, hiệu quả, đạo đức nghề nghiệp và bối cảnh kỹ thuật – xã hội;

PLO 3: Áp dụng hiệu quả các kiến thức về trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Khoa học máy tính, nhằm nâng cao tính thông minh của hệ thống;

PLO 4: Giao tiếp hiệu quả bằng văn nói và văn viết trong các tình huống chuyên môn khoa học máy tính thông qua sử dụng công cụ giao tiếp phù hợp; và

PLO5: Làm việc hiệu quả trong nhóm, có khả năng dẫn dắt, lập kế hoạch và đạt được mục tiêu chung phù hợp với lĩnh vực khoa học máy tính.

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Kiến thức Cognitive	Kỹ năng Psychomotor	Thái độ Affective	(Chỉ báo PI) PLO
CLO1	Áp dụng các thuật toán học có giám sát và không giám sát vào bộ dữ liệu thực tế để trích xuất thông tin và đánh giá hiệu suất mô hình bằng các chỉ số chuẩn (như độ chính xác, F1-score).	C3	P3		X R PLO3
CLO2	Thiết kế và triển khai giải pháp học máy đáp ứng yêu cầu về độ chính xác, hiệu năng và đạo đức nghề nghiệp, cân bằng giữa tính khả thi kỹ thuật và hiệu quả.	C6	P3		X R PLO2
CLO3	Đánh giá và so sánh hiệu suất của các mô hình học máy khác nhau, diễn giải	C5	P3		X R PLO2

	kết quả và đề xuất các cải tiến dựa trên phân tích định lượng.				
CLO4	Trình bày và báo cáo hiệu quả quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá mô hình học máy bằng văn nói và văn viết, sử dụng công cụ trực quan hóa thích hợp.		P2		X R PLO4

(tham khảo hướng dẫn về ý nghĩa 3 miền Cognitive, Psychomotor, Affective; và các bậc của mỗi miền)

3.2. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra

CLOs	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra						Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra				
	Trắc nghiệm	Tự luận	Bài tập nhóm	Bài tập kỹ năng	Vấn đáp		Bài giảng	Làm việc nhóm	Thảo luận nhóm	Hướng dẫn thực hành	...
CLO1	x	x					x			x	
CLO2		x					x			x	
CLO3	x	x					x			x	
CLO4		x					x			x	

(tham khảo hướng dẫn về Hình thức kiểm tra; và Hình thức dạy và học)

4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

Thành phần kiểm tra	Hoạt động Kiểm tra	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn)	Trọng số (%)	Thời điểm kiểm tra (tuần)	CĐR HP (CLOs)
Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment)	Kiểm tra 1	Trắc nghiệm	20 %	Tuần 5-8	(không dùng KT CLO)
Kiểm tra tổng kết (%) (summative assessment)	(*) Kiểm tra giữa kỳ (%) (nếu được áp dụng là KT tổng kết)				
	Kiểm tra cuối kỳ (%)	Tự luận	80 %	Theo kế hoạch của trường	CLO 1, 2, 3, 4

(*) tham khảo hướng dẫn về Hình thức và Phương thức kiểm tra)

5. Tổ chức dạy và học

5.1. Số giờ học trong một học kỳ: 51 giờ

Lý thuyết (giờ)	Bài tập/ Thảo luận (giờ)	Thực hành/ Thí nghiệm (giờ)	Khác (giờ)	Tự học (giờ)
39		12		117

5.2. Kế hoạch dạy và học

	Nội dung chi tiết	Thời lượng (giờ định mức)		Hình thức và phương thức tổ chức dạy học	Kiểm m tra (nếu có)	Đóng góp vào CLO
		Lý thuyết	Thực hành			
1	Giới thiệu khóa học & Ch.1.1–1.3 (Học máy là gì; Tại sao dùng; Ví dụ ứng dụng)	3		Pre Class: Đọc trước Syllabus, mục 1.1–1.3; cài Python & thư viện cơ bản In Class: Giới thiệu tổng quan khóa học, hướng dẫn Python env; giảng lý thuyết Ch.1.1–1.3 Post Class: Ôn lại khái niệm cơ bản; làm câu hỏi ôn tập nhanh		– (nhập môn)
2	Ch.1.4–1.6 (Các loại hệ thống; Thách thức; Kiểm thử & xác	3		Pre Class: Đọc Ch.1.4–1.6; làm một số câu trắc nghiệm ngắn về khái niệm challenge/testing		– (nhập môn)

	thực) + Bài tập Ch.1			In Class: Giảng Ch.1.4–1.6; hướng dẫn thảo luận nhóm bài tập Ch.1		
				Post Class: Nộp tóm tắt (summary) 1 trang về thách thức ML; chuẩn bị câu hỏi cho buổi 3		
3	Ch.2.1–2.3 (Làm việc với dữ liệu; Nhìn tổng thể; Thu thập dữ liệu)	3		Pre Class: Đọc Ch.2.1–2.3; chuẩn bị các ví dụ dataset đơn giản		CLO2 (C6, P3)
				In Class: Trình bày quy trình end-to-end; minh họa trên dataset mẫu; giải đáp thắc mắc		
				Post Class: Làm bài tập mini: dựng pipeline thu thập & load dữ liệu (code)		
4	Ch.2.4–2.6 (Khám phá & trực quan hóa; Chuẩn bị dữ liệu; Lựa chọn & đào tạo mô hình)	3		Pre Class: Đọc Ch.2.4–2.6; thử tự thực thi vài cell Jupyter về EDA		CLO2 (C6, P3)
				In Class: Hướng dẫn khám phá/trực quan hóa; demo chuẩn bị dữ liệu; phân tích kết quả ban đầu		
				Post Class: Thực hành mở rộng: viết notebook EDA cho dataset khác		
5	Ch.2.7–2.8 (Tinh chỉnh; Triển khai & giám sát) + Thực hành thử Ch.2	3		Pre Class: Đọc Ch.2.7–2.8; thử chạy mô hình mẫu và tinh chỉnh một siêu tham số		CLO2 (C6, P3)
				In Class: Giải thích fine-tuning; demo triển khai & giám sát đơn giản; cho SV ‘thử’ trên VM		
				Post Class: Báo cáo ngắn (1–2 trang): kết quả tinh chỉnh và deploy thử		
6	Ch.3.1–3.4 (MNIST; Phân	3		Đọc Ch.3.1–3.4; tải MNIST, chạy ví dụ phân loại nhị phân		CLO1 (C3, P3)

	loại nhị phân; Chỉ số đánh giá; Phân loại đa lớp)			In Class: Giảng MNIST & binary classifier; live coding cài đặt model & đánh giá cơ bản		
				Post Class: Thực hành: code classifier, thử với dataset con khác, nộp kết quả		
7	Ch.3.5–3.7 (Phân tích lỗi; Phân loại đa nhãn & đa đầu ra) + Bài tập Ch.3			Pre Class: Đọc Ch.3.5–3.7; chuẩn bị vài lỗi sai mẫu để phân tích		CLO1 (C3, P3) CLO3 (C5, P3)
				In Class: Hướng dẫn error analysis, multilabel/multioutput; thảo luận ví dụ SV đưa		
				Post Class: Viết báo cáo: phân tích lỗi & đề xuất cải tiến cho model đã code		
8	Ch.4.1–4.3 (Hồi quy tuyến tính; Gradient Descent; Hồi quy đa thức)	3		Pre Class: Đọc Ch.4.1–4.3; chạy ví dụ Linear Regression & Gradient Descent		CLO1 (C3, P3)
				In Class: Giảng lý thuyết hồi quy & GD; demo code polynomial regression		
				Post Class: Thực hành: mở rộng regression, vẽ learning curves		
9	Ch.4.4–4.6 (Learning Curves; Regularized Models; Logistic Regression) + Bài tập Ch.4	3		Pre Class: Đọc Ch.4.4–4.6; thử nghiệm regularization và logistic regression		CLO1 (C3, P3)
				In Class: Giải thích learning curves & regularized models; live coding logistic regression		
				Post Class: Làm bài tập: so sánh performance giữa mô hình có/không regularization		
10	Ch.5.1–5.3 (SVM tuyến	3		Pre Class: Đọc Ch.5.1–5.3; tìm hiểu cơ bản SVM tuyến tính		CLO1 (C3, P3)

	tính; SVM phi tuyến; SVM Regression)			In Class: Giảng SVM tuyến tính & phi tuyến; demo scikit-learn SVM		
				Post Class: Thực hành: thử với kernel khác, nộp script và kết quả		
11	Ch.5.4–5.5 (Nguyên lý bên trong; Bài toán đối ngẫu) + Bài tập Ch.5	3		Pre Class: Đọc Ch.5.4–5.5; đọc thêm về dual problem		CLO1 (C3, P3)
				In Class: Giải thích dual problem; demo tính toán Quadratic Programming cho SVM		
				Post Class: Viết tóm tắt concept dual & bài toán tối ưu hóa (1 trang)		
12	Ch.6.1–6.5 (Cây quyết định: huấn luyện, dự đoán, xác suất, CART, độ phức tạp)	3		Pre Class: Đọc Ch.6.1–6.5; thử dựng cây đơn giản với sklearn		CLO1 (C3, P3)
				In Class: Giảng CART, xác suất, độ phức tạp; demo vẽ cây và tính Gini/Entropy		
				Post Class: Thực hành: implement tree; so sánh các siêu tham số, nộp báo cáo kết quả		
13	Ch.6.6–6.10 (Gini vs Entropy;	3		Pre Class: Đọc Ch.6.6–6.10; chuẩn bị slide cá nhân mô phỏng báo cáo		CLO4 (P2)

	Hyperparameter s; Hồi quy; Độ nhạy; Phương sai cao) + Bài tập Ch.6			In Class: Hướng dẫn cấu trúc báo cáo & thiết kế slide; chuyên đề trực quan hóa kết quả ML Post Class: Hoàn thiện slide & báo cáo viết; sẵn sàng trình bày ngắn		
14	Thực hành Ch.1–3: Triển khai pipeline end-to-end đơn giản trên Python (thu thập, trực quan, mô hình).		3	Pre Class: Cài đặt môi trường lab; xem lại notebook end-to-end In Class: Hướng dẫn lab: pipeline end-to-end; giám sát, hỗ trợ từng SV Post Class: Nộp notebook và log thực thi; phản hồi peer review		CLO1 (C3, P3) CLO2 (C6, P3)
15	Thực hành Ch.4: Huấn luyện hồi quy và đánh giá bằng Learning Curves; thử nghiệm tham số.		3	Pre Class: Kiểm tra code hồi quy & curves trước lab In Class: Điều phối lab: vẽ learning curves, phân tích kết quả; giúp debug code Post Class: Nộp báo cáo lab, bình luận về curve và implications		CLO1 (C3, P3)
16	Thực hành Ch.5: Training & đánh giá SVM (tuyến tính và phi tuyến).		3	Pre Class: Đọc trước code SVM trên lab, chuẩn bị kernel thử nghiệm In Class: Giảng & hỗ trợ lab: training SVM; tối ưu kernel, đánh giá Post Class: Nộp script and report kết quả SVM với các kernel		CLO1 (C3, P3)
17	Thực hành Ch.6–7: Xây dựng cây quyết định và Random Forest; so sánh kết quả.		3	Pre Class: Chuẩn bị data cho tree & forest; soạn sẵn câu hỏi In Class: Giám sát lab: dựng tree, random forest; so sánh performance; hướng dẫn mini-presentation Post Class: Nộp code, báo cáo so sánh; mini-presentation kết quả trước lớp		CLO1 (C3, P3) CLO3 (C5, P3) CLO4 (P2)
	Tổng số giờ	39	12			

6. Nhiệm vụ của người học:

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
- Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.

7. Tài liệu học tập

7.1. Tài liệu chính

- 1) Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow_ Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, 3ed - Aurélien Géron (2022)(864p)

7.2. Tài liệu tham khảo

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**Trưởng Bộ môn
phụ trách học phần**

**Giảng viên
phụ trách học phần**

Hoàng Nam Thắng

Nguyễn Đức Thịnh

**Trưởng Khoa
phụ trách CTĐT**

**Trưởng Khoa
phụ trách học phần**

Lê Thị Thùy Dương

Lê Thị Thùy Dương

Hiệu Trưởng

Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO

Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	PLOs									
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	...	...	...
CLO 1			X R							
CLO 2		X R								
CLO 3		X R								
CLO 4				X R						

Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)

CLO1: Áp dụng các thuật toán học có giám sát và không giám sát vào bộ dữ liệu thực tế để trích xuất thông tin và đánh giá hiệu suất mô hình bằng các chỉ số chuẩn (như độ chính xác, F1-score). (C3-P3)

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
Áp dụng thuật toán (C3)	Không biết cách dùng thuật toán trên dữ liệu	Dùng thuật toán đúng loại nhưng sai tham số cơ bản	Áp dụng thuật toán đúng, tham số cơ bản chính xác	Áp dụng đúng thuật toán, tối ưu tham số cơ bản	Áp dụng sáng tạo, tinh chỉnh tham số nâng cao độ chính xác
Triển khai code chính xác (P3)	Code lỗi, không chạy được	Code chạy nhưng còn nhiều lỗi nhỏ, thiếu kiểm thử	Code chạy ổn định, có xử lý tình huống cơ bản	Code sạch, chạy tốt, đầy đủ kiểm thử đơn vị	Code tối ưu, có xử lý ngoại lệ, test suite đầy đủ

CLO2: Thiết kế và triển khai giải pháp học máy đáp ứng yêu cầu về độ chính xác, hiệu năng và đạo đức nghề nghiệp, cân bằng giữa tính khả thi kỹ thuật và hiệu quả. (C6-P3)

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
Thiết kế giải pháp mới (C6)	Không có đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý	Đề xuất sơ sài, thiếu sáng tạo	Đề xuất giải pháp cơ bản, có tính sáng	Đề xuất đầy đủ, sáng tạo, khả thi	Đề xuất đột phá, mở rộng ý tưởng, có kế hoạch hiện

			tạo nhưng thiếu chi tiết		thực hóa chi tiết
Thực thi giải pháp chính xác (P3)	Triển khai dở, nhiều lỗi	Triển khai cơ bản nhưng còn sai sót	Triển khai ổn định, một số sai sót nhỏ	Triển khai đúng yêu cầu, có kiểm thử và tinh chỉnh cơ bản	Triển khai hoàn chỉnh, tối ưu hóa hiệu năng, xử lý mọi ngoại lệ

CLO3: Đánh giá và so sánh hiệu suất của các mô hình học máy khác nhau, diễn giải kết quả và đề xuất các cải tiến dựa trên phân tích định lượng. (C5-P3)

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
Đánh giá mô hình (C5)	Không nhận xét được giá trị mô hình	Nhận xét chung chung, thiếu căn cứ	Đánh giá đúng, có căn cứ nhưng thiếu chiều sâu	Đánh giá chi tiết, so sánh rõ ràng các model	Đánh giá sâu sắc, lập luận thuyết phục, đề xuất tiêu chí bổ sung
Thực hiện phân tích chính xác (P3)	Kết quả phân tích sai lệch, thiếu tính lặp lại	Phân tích có một số sai sót định dạng hoặc logic	Phân tích ổn định, một vài sai sót nhỏ	Phân tích đúng, đầy đủ, có kiểm chứng lại kết quả	Phân tích rất chính xác, tự động hóa bước kiểm chứng, tinh chỉnh số liệu

CLO4: Trình bày và báo cáo hiệu quả quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá mô hình học máy bằng văn nói và văn viết, sử dụng công cụ trực quan hóa thích hợp (P2)

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
Thực hiện báo cáo & slide (P2)	Không hoàn thành, slide thiếu cấu trúc	Hoàn thành nhưng thiếu hướng dẫn, format không đồng nhất	Format cơ bản, còn sai layout hoặc thiếu mục lục	Format chuẩn, có mục lục, dùng công cụ cơ bản đúng cách	Format chuyên nghiệp, sử dụng thành thạo công cụ, layout hấp dẫn
Trình bày theo hướng dẫn (P2)	Không theo kịch bản, vượt hoặc	Theo kịch bản cơ bản nhưng	Theo kịch bản, mạch lạc cơ bản, còn	Trình bày mạch lạc, đúng thời gian, có tương	Trình bày trôi chảy, bám

	thiếu thời gian lớn	thiếu mạch lạc	ngập ngừng	tác đơn giản	sát kịch bản, tương tác tự tin, điều phối nhóm
--	------------------------	-------------------	------------	--------------	--